ISTQB® Certified Tester Syllabus Foundation Level

Compatible with Syllabus version 4.0.1

International Software Testing Qualifications Board

Sample Exam B

(샘플 문제 B)

Released Version 1.7

Translated Version 1.0

(사)케이에스티큐비 KSTQB

Korean Software Testing Qualifications Board

Copyright © 2018 International Software Testing Qualifications Board (hereinafter called ISTQB®) and Korean Software Testing Qualifications Board (hereinafter called KSTQB).
All rights reserved.
This document may be copied in its entirety, or extracts made, if the source is acknowledged.

서문 Introduction

이 문서의 목적

이 샘플 시험문제지의 예시 문항과 답안 및 관련 정답은 다음과 같은 목적으로 주제별 전문가와 숙련된 문제 작성자로 구성된 팀에 의해 작성되었습니다:

- ISTQB® 회원 위원회 및 시험 기관의 문제 출제 활동 지원
- 교육 제공자 및 시험 응시자에게 시험 문제의 예시 제공

이 문제들은 공식 시험에서 그대로 사용할 수 없습니다.

실제 시험에는 다양한 문제가 포함될 수 있으며, 이 샘플 시험문제지는 출제 가능한 모든 문제 유형, 스타일 또는 길이의 예시를 갖고 있지 않으며, 공식 시험보다 더 어렵거나 쉬울 수 있습니다.

지침 Instructions

이 문서는 다음을 포함합니다:

- 각 문제의 다음을 포함하는 문항들:
  - 문제(question stem)에 필요한 모든 시나리오
  - 각 문항의 점수 값
  - 응답(답안) 옵션 세트

  ※ 이 샘플 시험지에서 문제는 목표로하는 LO(Learning Objectives)에 따라 정렬되어 있으나, 실제 시험에서는 이러한 정렬을 기대할 수 없습니다.

  ※ Foundation Level(CTFL) 문제의 각 문항당 점수 값은 1 점입니다.

- 각 문제의 다음을 포함하는 추가 문항들[모든 샘플 시험에 적용되지 않음]:
  - 문제(question stem)에 필요한 모든 시나리오
  - 각 문항의 점수 값
  - 응답(답안) 옵션 세트

- 정답을 포함한 답은 별도의 문서(각 샘플문제지 세트의 정답/해설)에 포함되어 있습니다.

문제 Questions

1. 다음 중 테스팅이 필요한 이유인 것은?

a. 동적 테스팅에서는 사용자가 절대 할 수 없는 방법으로 테스트 대상에 문제를 발생시켜 품질을 향상시킨다

b. 정적 테스팅은 개발자가 동적 테스팅보다 더 빠른 시점에 작성한 코드에서 장애를 식별하기 위해 사용한다

c. 정적 분석은 출력이 없는 시스템 컴포넌트가 배포 준비 완료 상태라는 증거를 고객에게 제공한다

d. 리뷰를 통해 요구사항 명세서의 품질이 높아짐에 따라 도출되는 작업 산출물의 변경 필요성이 줄어들게 된다

2. 다음 중 품질 보증(QA) 및 품질 제어(QC)에 대한 설명으로 올바른 것은?

a. 품질 보증은 테스팅의 일부로 수행된다

b. 구문 테스팅은 품질 제어의 일부로 수행된다

c. 테스팅과 품질 제어는 같은 의미이다

d. 테스팅은 품질 보증의 일부로 수행된다

3. '테스팅 원리' 중 하나는 완벽한 테스팅은 불가능하다는 것이다. 다음 중 이 원리에 대처할 수 있는 방법은?

a. 명시된 모든 가능한 출력값을 커버하는 테스트 케이스 작성

b. 가능한 모든 테스트 입력값을 문서화하고 중요도에 따라 우선순위 지정

c. 리뷰 및 다른 정적 테스팅 접근법을 통해 가능한 한 빨리 테스팅 시작

d. 동등 분할과 경계값 분석을 사용해 테스트 케이스 작성

4. 다음 중 테스트 데이터 요구사항, 테스트 컨디션, 테스트 환경 요구사항, 테스트 케이스를 작성하는 테스트 활동은?

a. 테스트 설계

b. 테스트 실행

c. 테스트 분석

d. 테스트 구현

5. 다음 중 주어진 테스트 대상에 대한 테스트를 수행하는 방식에 영향을 줄 가능성이 <u>가장 큰</u> 것은?

a. 조직 마케팅팀의 평균 경험치 수준

b. 사용자가 그들을 위해 새로운 시스템을 개발하고 있다는 것을 인지하는 것

c. 테스트팀 구성원의 경력 연수

d. 상용 음악 스트리밍 애플리케이션의 최종 사용자의 조직 구성

6. 다음 중 추적성의 가치에 대한 <u>올바른</u> 설명은?

a. 완화된 리스크와 성공한 테스트 케이스 간의 추적성은 잔존 리스크 수준을 판단할 수 있는 수단을 제공한다

b. 사용자 요구사항과 테스트 실행 결과 간의 추적성은 비즈니스 목표 대비 프로젝트 진행 상황을 측정할 수 있는 수단을 제공한다

c. 테스터와 실패한 테스트 케이스 간의 추적성은 테스터의 기술 수준을 판단할 수 있는 수단을 제공한다

d. 식별된 리스크와 문서화된 테스트 컨디션 간의 추적성은 테스트할 가치가 있는 리스크를 판단하는 수단을 제공한다

7. 다음 중 테스터가 보유하고 있는 보편적인 역량을 테스트하기 위해 사용하는 사례로 가장 적절한 것은?

a. 테스터가 가진 다양한 컴퓨터 게임에 대한 전문 지식 덕분에 개발자 중 게임에 관심이 많은 한 명과 원활한 관계를 구축할 수 있었다

b. 테스터가 전직 조종사이기 때문에 헬리콥터 제어 시스템에 대한 인수 조건을 잘 이해할 수 있었다

c. 테스터는 이전에 프로그래머로 일했으며 그 경험 덕분에 비즈니스 분석가와 잘 소통할 수 있었다

d. 테스터는 탐색적 테스팅 세션을 시작하기 전에 테스트 케이스를 체계적으로 작성하면서 실수하지 않도록 매우 조심했다

8. 다음 중 전체 팀 접근법의 장점은?

a. 팀원들은 언제든지 어떤 역할이든 수행할 수 있다

b. 전체 개발 프로젝트 지원을 위해 하나의 팀만 있으면 된다

c. 같은 팀에 비즈니스 대표자를 개발자와 함께 배치한다

d. 전체 프로젝트에 도움이 되는 팀 시너지를 만들어낸다

9. 다음 중 주어진 소프트웨어 개발 수명주기에 대한 설명으로 올바른 것은?

a. 애자일 소프트웨어 개발이 사용되는 경우, 시스템 테스트의 자동화는 리그레션 테스팅의 필요성을 대체한다

b. 순차 개발 모델에서는 동적 테스팅을 일반적으로 수명주기 후반에 수행한다

c. 반복 개발 모델에서는 단위 테스팅을 일반적으로 개발자가 수동으로 수행한다

d. 점진적 개발 모델에서는 정적 테스팅을 초기에 수행하고 동적 테스팅을 나중에 수행한다

10. 다음 중 모든 소프트웨어 개발 수명주기에 적용되는 좋은 테스팅 사례(Good testing practice)인 것은?

a. 테스터는 이전 개발 단계의 산출물을 리뷰한다

b. 테스터는 초안이 제공되는 즉시 작업 산출물을 리뷰한다

c. 테스터는 테스트 분석 및 설계 시작 전에 작업 산출물을 리뷰한다

d. 테스터는 작업 산출물이 배포된 직후 리뷰를 시작한다

11. 다음 중 테스트 우선 개발 접근법인 것은?

a. 테스트 주도 개발

b. 커버리지 주도 개발

c. 품질 주도 개발

d. 기능 주도 개발

12. 다음 중 데브옵스(DevOps)에 대한 설명으로 올바른 것은?

a. 릴리스 속도를 높이기 위해 지속적인 통합을 사용하고, 개발자가 단위 테스팅이 끝나지 않아도 빠르게 코드를 제출하도록 장려한다

b. 시스템을 더 자주 업데이트하고 릴리스하기 위해서는, 리그레션 위험을 줄이기 위한 많은 자동화된 리그레션 테스트가 필요하다

c. 개발자와 운영자 모두 동등하게 대우하기 위해 테스터는 시프트 라이트(shift-right) 접근법을 적용해 운영자에 의한 릴리스 테스팅에 더 많은 노력을 할당한다

d. 테스팅에서 테스터, 개발자, 운영자 간 시너지를 높이려면 수동 테스팅 없이 완전히 자동화해야 한다

13. 다음 중 시스템 테스팅에서 수행할 가능성이 가장 높은 것은?

a. 독립적인 테스트팀이 진행하는 신용 관리 시스템의 보안 테스팅

b. 환전 시스템과 외부 은행 시스템의 인터페이스에 대한 테스팅

c. 교육운영 시스템 개발자가 진행하는 원격 학습 시스템에 대한 베타 테스팅

d. 인적 자원 관리 시스템의 사용자 인터페이스와 데이터베이스 간의 상호작용에 대한 테스팅

14. 다음 설명 중 올바른 것은?

a. 프로젝트가 진행됨에 따라 리그레션 테스트는 많아지지만, 확인 테스트는 줄어든다

b. 리그레션 테스트는 테스트 대상을 수정했을 때 작성 및 실행하고, 확인 테스트는 테스트 대상을 개선할 때마다 실행한다

c. 리그레션 테스팅은 운영 환경이 바뀌지 않았는지 확인하는 것과 관련이 있고, 확인 테스팅은 테스트 대상의 변경 사항을 테스트하는 것과 관련이 있다

d. 리그레션 테스팅은 변경되지 않은 코드에서 나타날 수 있는 부작용과 관련이 있고, 확인 테스팅은 변경된 코드를 테스트하는 것과 관련이 있다

15. 다음 중 정적 테스팅으로 식별할 수 있지만, 동적 테스팅은 식별할 수 없는 결함은?

a. 사용자 인터페이스의 사용성 부족

b. 도달할 수 없는 코드

c. 대부분의 사용자에 대한 느린 응답 시간

d. 필요한 기능 중 코드에 구현되지 않은 것

16. 다음 중 이해관계자의 빠르고 빈번한 피드백이 제공하는 이점은?

a. 생산성이 떨어지는지 개발자가 누구인지 관리자가 알 수 있다

b. 프로젝트 관리자가 이해관계자 상호작용의 우선순위를 정할 수 있다

c. 잠재적인 품질 문제에 대한 빠른 의사소통을 촉진한다

d. 최종 사용자가 작업 산출물 전달이 지연되는 이유를 이해하는 데 도움이 된다

17. 다음과 같은 업무 설명이 주어지고:

1. 평가할 품질 특성과 완료 조건을 선택한다
2. 모든 사람이 작업 산출물에 접근할 수 있다
3. 작업 산출물에서 이상한 점을 식별한다
4. 이상한 사항에 대해 논의한다

리뷰 활동은 다음과 같다:

A. 개별 리뷰

B. 리뷰 착수

C. 리뷰 계획

D. 의사소통 및 분석

다음 중 위의 설명과 활동을 가장 잘 연결한 것은?

a. 1B, 2C, 3D, 4A

b. 1B, 2D, 3C, 4A

c. 1C, 2A, 3B, 4D

d. 1C, 2B, 3A, 4D

18. 리뷰에 다음과 같은 역할이 있다:

1. 서기
2. 리뷰 리더
3. 중재자
4. 관리자

그리고 리뷰에서 맡은 책임은 다음과 같다:

A. 리뷰 회의의 효과적인 진행과 편안한 리뷰 환경을 보장한다

B. 리뷰 회의에서 결정사항, 식별한 새로운 이상 현상과 같은 리뷰 정보를 기록한다

C. 리뷰 대상을 결정하고 리뷰에 참여할 인력, 리뷰 시간 등 자원을 제공한다

D. 리뷰 진행 시기, 장소 협의 등 리뷰에 대한 전반적인 책임을 진다

다음 중 위의 역할과 책임을 <u>가장 적절하게</u> 연결한 것은?

a. 1A, 2B, 3D, 4C
b. 1A, 2C, 3B, 4D
c. 1B, 2D, 3A, 4C
d. 1B, 2D, 3C, 4A

19. 다음 중 결정 테이블 테스팅(Decision table testing)과 분기 테스팅(Branch testing)의 차이점을 <u>가장 잘</u> 설명한 것은?

a. 결정 테이블 테스팅에서 테스트 케이스는 코드의 결정문에서 도출된다. 분기 테스팅에서 테스트 케이스는 테스트 대상의 제어 흐름에 대한 지식에서 도출된다.

b. 결정 테이블 테스팅에서 테스트 케이스는 비즈니스 규칙을 설명하는 명세에서 도출된다. 분기 테스팅에서 테스트 케이스는 소스 코드의 잠재적인 결함에 대한 예상을 기반으로 한다.

c. 결정 테이블 테스팅에서 테스트 케이스는 테스트 대상의 제어 흐름에 대한 지식에서 도출된다. 분기 테스팅에서 테스트 케이스는 비즈니스 규칙을 설명하는 명세에서 도출된다.

d. 결정 테이블 테스팅에서 테스트 케이스는 소프트웨어 구현 방식과 무관하다. 분기 테스팅에서 테스트 케이스는 코드를 설계하고 구현한 후에만 도출할 수 있다.

20. TestWash 세차 고객은 지금까지 구입한 세차 이용권 횟수가 기록된 카드를 가지고 있다. 횟수 초기값은 0 이다. 세차장에 들어오면 시스템이 횟수를 1 씩 증가시킨다. 이 값은 현재 세차 횟수를 나타낸다. 이 숫자에 따라 시스템은 고객이 받을 수 있는 할인을 결정한다.

시스템은 10 번 세차할 때마다 10% 할인을 1 회 제공하고, 20 번 세차할 때마다 40%할인을 1 회 추가로 제공한다 (즉, 총 50% 할인 제공).

다음 입력 데이터 세트(현재 세차 횟수) 중 동등 분할 커버리지가 <u>가장 높은</u> 것은?

a. 19, 20, 30
b. 11, 12, 20
c. 1, 10, 50
d. 10, 29, 30, 31

21. 당신은 입력된 비밀번호의 길이가 적합한지 확인하는 입력 필드를 테스트하고 있다. 입력 필드는 적절한 길이의 비밀번호는 허용하고 너무 짧거나 긴 비밀번호는 거부한다. 비밀번호 길이는 6 자 이상 12 자 이하여야 한다. 그렇지 않으면 잘못된 것으로 간주된다.

입력 필드는 처음에 비어 있다(비밀번호 길이 = 0). “비밀번호 길이” 변수에 경계값 분석을 적용하려고 한다.

당신의 테스트 케이스는 100% 두 개 선택(2-value) 경계값 분석 커버리지를 달성하게 작성되어 있다. 팀은 이 컴포넌트의 리스크가 높기 때문에 100% 세 개 선택(3-value) 경계값 커버리지를 달성하도록 테스트 케이스를 추가하기로 결정했다.

100% 세 개 선택(3-value) 경계값 커버지리 달성을 위해 추가로 테스트해야 할 비밀번호 길이는?

a. 4, 5, 13, 14
b. 7, 11
c. 1, 5, 13
d. 1, 4, 7, 11, 14

22. 다음 결정 테이블은 동맥경화증의 위험 수준을 판단하는 규칙을 보여준다:

	규칙 1	규칙 2	규칙 3	규칙 4	규칙 5
조건					
콜레스테롤(mg/dl)	≤ 124	≤ 124	125 - 200	125-200	≥ 201
혈압(mmHg)	≤ 140	> 140	≤ 140	> 140	-
결과					
위험 수준	매우 낮음	낮음	중간	높음	매우 높음

아래 입력 데이터를 사용해 테스트 케이스를 설계했다:

TC1: 콜레스테롤 = 125mg/dl 혈압 = 141mmHg

TC2: 콜레스테롤 = 200mg/dl 혈압 = 201mmHg

TC3: 콜레스테롤 = 124mg/dl 혈압 = 201mmHg

TC4: 콜레스테롤 = 109mg/dl 혈압 = 200mmHg

TC5: 콜레스테롤 = 201mg/dl 혈압 = 141mmHg

다음 중 위에 주어진 테스트 케이스로 달성한 결정 테이블 커버리지는?

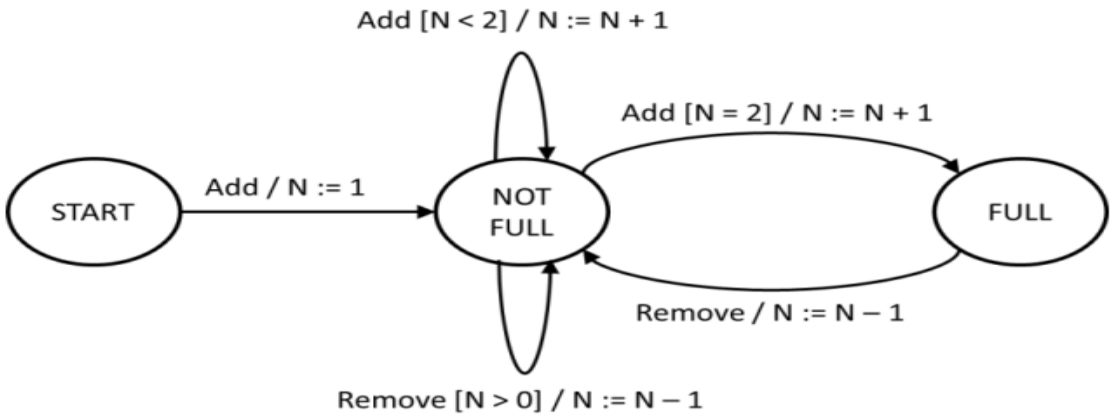
a. 40%

b. 60%

c. 80%

d. 100%

23. 저장 시스템은 최대 3 개의 요소를 저장할 수 있으며 다음 상태 전이 다이어그램으로 모델링 된다. 변수 N 은 현재 저장된 요소의 수를 나타낸다.



이벤트 순서로 표현된 다음 테스트 케이스 중 유효 전이 커버리지가 <u>가장 높은</u> 것은?

a. Add, Remove, Add, Add, Add
b. Add, Add, Add, Add, Remove, Remove
c. Add, Add, Add, Remove, Remove
d. Add, Add, Add, Remove, Add

24. 같은 코드를 대상으로 두 개의 테스트 케이스 T1 과 T2 를 실행했다. 테스트 T1 은 40% 구문 커버리지를 달성했고, 테스트 T2 는 65% 구문 커버리지를 달성했다.

다음 문장 중 <u>반드시</u> 참이어야 하는 것은?

a. 테스트 T1 과 T2 로 구성된 테스트 스위트는 105%의 구문 커버리지를 달성한다
b. T1 과 T2 가 모두 실행한 명령문이 하나 이상 존재한다
c. 테스트한 코드의 명령문 중 최소 5%가 실행되지 않는 코드이다
d. 테스트 T1 과 T2 로 구성된 테스트 스위트는 100% 분기 커버리지를 달성한다

25. 분기 커버리지 계산식은 BCov = (X / Y) * 100%로 정의된다.

이 공식에서 X 와 Y 는 무엇인가?

a. X = 테스트 케이스로 실행된 결정 결과 수
   Y = 코드의 전체 결정 결과 수

b. X = 테스트 케이스로 실행된 조건 분기 수
   Y = 코드의 전체 분기 수

c. X = 테스트 케이스로 실행된 분기 수
   Y = 코드의 전체 분기 수

d. X = 테스트 케이스로 실행된 조건 분기 수
   Y = 코드의 전체 결정 결과 수

26. 다음 중 탐색적 테스팅을 선택할 근거로 <u>가장 적절한 두 가지</u>는?

a. 테스터에게 테스트 설계 및 테스트 실행을 위한 충분한 시간이 할당되지 않아서

b. 기존 테스트 전략에서 테스터가 공식적인 블랙박스 테스트 기법을 사용하도록 하고 있어서

c. 명세가 도구로 처리할 수 있는 공식적인 언어로 작성돼 있어서

d. 테스터가 애자일팀의 구성원이며, 충분한 프로그래밍 기술을 가지고 있어서

e. 테스터가 비즈니스 영역에 대한 경험이 있고, 충분한 분석 능력을 가지고 있어서

27. 다음 중 체크리스트 기반 테스팅에서 사용하는 체크리스트에 포함하기 <u>가장</u> 적절한 것은?

a. "개발자가 코드를 구현할 때 실수를 했는가?"

b. "달성한 구문 커버리지가 85%를 초과했는가?"

c. "프로그램이 기능과 비기능 요구사항에 따라 올바르게 동작하는가?"

d. "오류 메시지가 사용자가 이해할 수 있는 언어로 작성되는가?"

28. 온라인 상점 운영자의 관점에서 작성된 사용자 스토리의 인수 조건이 다음과 같다:

Given: 사용자가 로그인하고 홈페이지에 접속한 상황에서,

When: "상품 추가" 버튼을 클릭하면,

Then: "상품 입력" 페이지가 출력되고,

And: 사용자는 새 상품의 이름과 가격을 입력할 수 있어야 한다.

이 인수 조건은 어떤 형식으로 작성된 것인가?

a. 규칙 중심

b. 시나리오 중심

c. 제품 중심

d. 프로세스 중심

29. 팀은 인수 조건을 정의하기 위해 다음 사용자 스토리를 분석한다:

등록된 고객으로써 나는, 회사 웹사이트에서 이전 주문 내역을 보고, 나의 과거 구매 내역을 추적할 수 있기를 원한다.

다음 테스트 케이스 중 이 사용자 스토리와 <u>관련이 없는</u> 것은?

a. 입력: 고객이 웹사이트에서 자신의 계정으로 로그인하고 "주문 내역 보기"를 클릭한다
기대 결과: 날짜, 주문 번호, 총 비용을 포함한 고객의 모든 이전 주문 목록을 시스템이 보여준다

b. 입력: 고객이 주문 목록에서 특정 주문을 클릭한다
기대 결과: 시스템은 구매한 개별 품목을 가격 및 수량과 함께 표시한다

c. 입력: 고객이 주문 내역 화면에서 "오름차순 정렬" 버튼을 클릭한다
기대 결과: 시스템은 주문 번호를 기준으로 오름차순으로 정렬된 주문 내역을 표시한다

d. 입력: 미등록 고객이 고객 데이터베이스에는 없는 유효한 이메일 주소를 가지고 신규 고객으로 등록한다
기대 결과: 시스템은 계정 등록을 승인하고 계정을 생성한다

30. 팀은 데브옵스(DevOps) 배포 파이프라인을 사용하는 프로세스를 따른다. 이 프로세스의 처음 세 단계는 다음과 같다:

(1) 코드를 작성한다

(2) 버전 관리 시스템에 코드를 제출하고 이를 "테스트" 분기에 병합한다

(3) 제출된 코드에 대한 단위 테스팅을 수행한다

다음 중 이 파이프라인의 (2)단계에 대한 시작 조건으로 가장 적합한 것은?

a. 정적 분석 결과 제출된 코드에 대해 심각도가 높은 경고가 보고되지 않는다

b. 시스템 버전 관리에서 코드를 "테스트" 분기에 병합할 때 충돌이 없다고 보고한다

c. 단위 테스트가 컴파일되어 실행될 준비가 되었다

d. 구문 커버리지가 80% 이상이다

31. 비율 기반 추정을 사용해 새 프로젝트의 테스트 노력을 추정하려고 한다. 새로운 프로젝트와 유사한 과거 4 개 프로젝트의 평균 개발 노력과 테스트 노력 데이터를 가지고 테스트 대 개발 (Test-to-Development) 노력의 비율을 계산한다. 아래 표는 이런 과거 데이터를 보여주고 있다:

프로젝트	개발 노력($)	테스트 노력($)
P1	800,000	40,000
P2	1,200,000	130,000
P3	600,000	70,000
P4	1,000,000	120,000

새 프로젝트의 예상 개발 노력은 $800,000 이다. 이 프로젝트의 테스트 노력은 어느 정도로 예상되는가?

a. $40,000

b. $80,000

c. $81,250

d. $82,500

32. 당신은 사용자가 상품을 검색하고, 상품 세부 정보를 확인하고, 장바구니에 상품을 추가하고, 주문을 할 수 있는 웹 애플리케이션을 테스팅하고 있다.
당신은 다음과 같은 7 개의 테스트 케이스를 준비했고, 모든 테스트 케이스를 실행하고자 한다. 테스트는 테스트 우선순위에 따라 가장 적합한 순서로 실행되어야 한다.

	테스트	우선순위(1 = 가장 높은 우선순위)
TC1	제품 A 검색	4
TC2	제품 B 검색	4
TC3	상품 A 상세 정보 보기	3
TC4	상품 B 상세 정보 보기	2
TC5	장바구니에 상품 A 추가하기	3
TC6	장바구니에 상품 B 추가하기	1
TC7	주문하기	5

또한 당신은 테스트 케이스 간에 다음과 같은 논리적 의존성을 식별했다:

- 검색 기능은 보기 기능보다 먼저 테스트되어야 한다.
- 보기 기능은 추가 기능보다 먼저 테스트되어야 한다.
- 추가 기능은 주문 기능보다 먼저 테스트되어야 한다.

어떤 테스트 케이스가 네번째로 실행되어야 하는가?

a. TC3
b. TC1
c. TC7
d. TC2

33. 다음 중 테스팅 사분면 모델에서 1 사분면("기술 측면" 및 "팀 지원")에 속하는 것은 무엇인가?

a. 사용성 테스팅
b. 기능 테스팅
c. 사용자 인수 테스팅
d. 단위 통합 테스팅

34. 다음과 같은 리스크가 있다:

1. 비효율적인 루프(loop) 구현으로 인해 시스템 응답이 지연됨
2. 소비자의 선호도 변경
3. 서버룸(server room) 침수
4. 특정 연령 이상의 환자는 부정확한 보고서를 받음

그리고 다음과 같은 완화 활동이 있다.

A. 리스크 수용
B. 성능 효율성 테스팅
C. 테스트 기법으로 경계값 분석 사용
D. 리스크 전가

다음 중 위 리스크와 완화 활동을 <u>가장 적절하게</u> 연결한 것은?

a. 1C, 2D, 3A, 4B
b. 1B, 2D, 3A, 4C
c. 1B, 2A, 3D, 4C
d. 1C, 2A, 3D, 4B

35. 다음 중 제품 품질 지표인 것은?

a. 평균 고장 시간
b. 식별된 결함 수
c. 요구사항 커버리지
d. 결함 탐지율

36. 당신은 유럽 사용자를 위한 제품을 개발하는 테스트 팀의 일원이다. 팀은 북미에 위치해 있다. 팀은 애자일과 데브옵스(DevOps) 접근법을 따르며, 지속적인 통합/지속적인 전달 파이프라인을 사용한다.
다음 중 고객에게 테스트 진행 상황을 전달하는 효과가 <u>가장 낮은</u> 방법은?

a. 면대면

b. 대시보드

c. 이메일

d. 화상회의

37. 다음 중 형상관리 (CM: Configuration Management) 가 테스팅을 지원하는 방법을 <u>가장 잘</u> 설명한 것은?

a. 환경의 버전을 알고 있기 때문에, 형상관리 도구에서 해당 환경에 사용된 라이브러리, 스텁, 드라이버의 버전을 알아낼 수 있다

b. 테스트 입력값에 대한 기록을 가지고 있기 때문에, 형상관리 도구는 구성에 맞는 테스트 케이스를 실행하고 테스트 커버리지를 계산할 수 있다

c. 소프트웨어 라이센스 구매일 데이터를 가지고 있기 때문에, 형상관리 도구는 제품 라이센스가 곧 종료된다는 사실에 관한 정보를 자동으로 생성할 수 있다

d. 테스트 케이스의 버전을 알고 있기 때문에, 형상관리 도구는 테스트 케이스를 위한 테스트 데이터를 자동으로 생성할 수 있다

38. 일련의 숫자를 입력으로 받아서 같은 숫자를 오름차순으로 정렬한 다음 반환하는 정렬 함수를 테스트하고 있다. 테스트 실행 로그는 다음과 같다:

환경 구성: 정렬 기능 빌드 2.002.2182, 테스트 케이스 세트: TCS-3, TC 수: 5			
테스트 실행 ID: 736			
시작 12:43:21.003			
12:43:21.003 TC1 실행.	입력: 3.	출력: 3.	결과: 통과
12:43:21.003 TC2 실행.	입력: 3 11 6 5.	출력: 3 5 6 11.	결과: 통과
12:43:21.004 TC3 실행.	입력: 8 7 3 7 1.	출력: 1 3 7 8.	결과: 실패
12:43:21.005 TC4 실행.	입력: -2 -2 -2 -3 -3.	출력: -3 -2.	결과: 실패
12:43:21.005 TC5 실행.	입력: 0 -2 0 3 4 4.	출력: -2 0 3 4.	결과: 실패
종료 12:43:21.005			
총 테스트 시간: 0:00:00.002			

다음 중 결함보고서에 작성해 넣을 수 있는 실패(failure)에 대해 <u>가장 잘</u> 설명하고 있는 것은?

a. 시스템이 여러 숫자 세트를 정렬하지 못했다. 참조: TC3, TC4, TC5

b. 시스템이 정렬 시 중복 항목을 무시하는 것 같다. 참조: TC3, TC4, TC5

c. 시스템이 음수를 정렬하지 못한다. 참조: TC4, TC5

d. TC3, TC4, TC5 에 결함(입력 데이터 중복)이 있으므로 수정해야 한다.

39. 도구에 대한 설명이 다음과 같이 주어지고:

1. 작업 흐름 추적 지원
2. 의사소통 촉진
3. 가상 머신
4. 리뷰 지원

테스트 도구 분류는 다음과 같다:

A. 정적 테스팅 도구
B. 확장성 및 배포 표준화 지원 도구
C. 데브옵스(DevOps) 도구
D. 협업 도구

다음 중 위 도구 설명과 도구 분류를 <u>가장 적절하게</u> 연결한 것은?

a. 1A, 2B, 3C, 4D
b. 1B, 2D, 3C, 4A
c. 1C, 2D, 3B, 4A
d. 1D, 2C, 3A, 4B

40. 다음 중 테스트 자동화의 이점으로 <u>가장</u> 적절한 것은?

a. 사람이 도출하기에는 너무 복잡한 커버리지 측정치를 제공해준다
b. 테스팅에 대한 책임을 도구 공급업체와 공유하게 한다
c. 테스트 결과 분석 시 비판적 사고를 하지 않아도 되게 한다
d. 프로그램 코드를 분석해서 테스트 케이스를 작성한다